

Domácí úkol 9.2

Vypracoval: Daniel “Randál” Ransdorf

Podpis: _____

1. Množina X je množinou všech řešení rovnice $2x_1 - 3x_2 + 4x_3 + x_4 = 0$, rovnici zapišme do matice a vyřešme:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -3 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2t_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & t_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2t_3 \end{array} \right) \stackrel{\text{parametry}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 & 6t_1 - 4t_2 - 2t_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2t_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & t_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2t_3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 3t_1 - 2t_2 - t_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2t_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & t_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2t_3 \end{array} \right)$$

Z tohoto lze vidět:

$$X = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Zdefinujme si matice A_X, A_Y , které mají vektory ze Span jako sloupce, tím je jejich obraz roven množinám X,Y:

$$A_X = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_Y = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Hledáme tedy množinu všech vektorů $\vec{p}$, které jsou vyjádřitelné jako lineární kombinace sloupců matice A_X , ale také A_Y . Nalezneme tedy všechny pětičky a, b, c, d, e splňující:

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -2 & 1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 & -1 & -3 \\ 2 & 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix} = 0$$

Vyřešme tuto soustavu lineárních rovnic:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & -2 & -1 & -1 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right) \stackrel{\text{Gauss-Jordan}}{\sim} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{27}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{13}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 13 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 & 27 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 13 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 13 & 0 \end{array} \right)$$

$$\stackrel{\text{Parametr } t \in \mathbb{R}}{\sim} \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 & 27 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 13 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 13 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2t \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 54t \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 24t \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 26t \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 26t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2t \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 27t \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 24t \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 13t \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 26t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2t \end{array} \right)$$

Dosaďme řešení do rovnice a získáme všechny vektory $\vec{p}$:

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 27t \\ 24t \\ 13t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 26t \\ -2t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 81t - 48t - 13t \\ 54t \\ 24t \\ 26t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26t - 6t \\ 52t + 2t \\ 26t - 2t \\ 26t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 20t \\ 54t \\ 24t \\ 26t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

Pak tedy platí:

$$X \cap Y = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 20 \\ 54 \\ 24 \\ 26 \end{pmatrix} \right\}$$

Jednou z bází $X \cap Y$ je jednoprvková posloupnost vektorů $((20, 54, 24, 26)^T)$.